

Restrições Reais Incorporadas ao Modelo

Objetivo

Demonstrar que o `medical_route_optimizer` não resolve um TSP genérico, mas sim um **VRP com restrições operacionais reais** da logística médica, tornando cada solução gerada concretamente viável em campo.

Restrições Modeladas

Restrição	Como foi modelada no código	Onde atua	Unidade
Prioridade de Entrega	<code>penalidade += (posição / prioridade) × fator_penalidade</code> — pontos críticos atendidos tarde acumulam maior penalidade	<code>fitness_calculator.py</code> → <code>calcular_custo_rota</code>	1 = Alta · 2 = Média · 3 = Baixa
Capacidade de Carga	Se <code>soma(peso) > capacidade_veiculo</code> , aplica <code>(excesso / capacidade) × fator_penalidade_capacidade</code>	<code>fitness_calculator.py</code> → <code>calcular_custo_rota</code>	kg por veículo
Autonomia do Veículo	Se <code>distancia_total > autonomia_veiculo</code> , aplica <code>excesso_km × fator_penalidade_autonomia</code>	<code>fitness_calculator.py</code> → <code>calcular_custo_rota</code>	km por ciclo
Múltiplos Veículos (VRP)	Giant tour dividido em sub-rotas por <code>dividir_rotas_vrp()</code> — nova rota abre quando capacidade ou autonomia seriam violadas	<code>vrp_split.py</code> → <code>dividir_rotas_vrp</code>	Nº de veículos (configurável)
Janelas de Tempo	<code>tempo_atendimento</code> (minutos) cadastrado em cada <code>PontoEntrega</code> ; prioridade alta favorece atendimento precoce via penalidade de posição	<code>delivery_points.py</code> → <code>PontoEntrega.tempo_atendimento</code>	minutos no local

Como as Restrições Interagem no Pipeline

População Inicial (NN + Aleatória)



```

GA – giant tour penalizado
(penalidade prioridade + capacidade + autonomia)
↓
VRP Split – divide giant tour por veículo
(greedy split: abre novo veículo ao violar capacidade ou autonomia)
↓
Two-Opt – refina cada sub-rota individualmente
(mesmos parâmetros de custo do GA)
↓
Resultado: rotas válidas por veículo ✓

```

Parâmetros Configuráveis (Interface Streamlit)

Parâmetro	Variável no código	Padrão
Nº de veículos	<code>n_veiculos</code>	configurável
Capacidade máxima	<code>capacidade_veiculo</code>	kg
Autonomia máxima	<code>autonomia_veiculo</code>	km
Peso da penalidade de prioridade	<code>fator_penalidade</code>	2.0
Peso da penalidade de capacidade	<code>fator_penalidade_capacidade</code>	5.0
Peso da penalidade de autonomia	<code>fator_penalidade_autonomia</code>	1.5

Exemplo Real do Dataset

Hospital Base → coords (512, 317) | origem e retorno de todas as rotas

UBS Vila Nova	→ prioridade 1 (Alta)	peso: 2.0 kg
Posto Saúde Centro	→ prioridade 1 (Alta)	peso: 3.0 kg
Paciente - Rua das Flores	→ prioridade 1 (Alta)	peso: 1.0 kg
Farmácia Popular Norte	→ prioridade 3 (Baixa)	peso: 4.0 kg

Pontos de prioridade Alta são naturalmente puxados para o início das rotas pela função de custo — sem necessidade de regras explícitas de ordenação.

Conclusão do Slide

As restrições **não são filtros pós-processamento** — elas são parte integral da **função de fitness** do Algoritmo Genético.

O GA aprende a construir rotas que respeitam carga, distância e urgência **ao mesmo tempo**, durante a própria evolução.

